

Motorische und sekretorische Funktionen des Verdauungstraktes vom Duodenum bis zum Rektum. Enterohepatischer Kreislauf. Gelbsucht.

1 · Steuerung und elektrische Grundlage der Motorik

Vom Duodenum bis zum Rektum arbeitet die glatte Muskulatur weitgehend autonom. Schrittmacher sind die **interstitiellen Cajal-Zellen**, die über Gap Junctions elektrotonisch mit der Ringmuskulatur gekoppelt sind. Sie erzeugen rhythmische **Slow Waves** (langsame Depolarisationswellen um -50 mV), die unterschwellig bleiben. Erreicht ein Reiz — Wanddehnung, Acetylcholin, Hormone — die Schwelle, entstehen auf dem Wellenkamm **Spike-Potenziale**; deren Frequenz bestimmt Kraft und Dauer der phasischen Kontraktion. Die Slow-Wave-Frequenz fällt nach aboral ab: Duodenum $\sim 12/\text{min}$, Ileum $\sim 8/\text{min}$, Kolon $\sim 3\text{--}12/\text{min}$.

Die **Integration** leistet das enterische Nervensystem (ENS): der **Plexus myentericus (Auerbach)** steuert überwiegend die Motorik, der **Plexus submucosus (Meissner)** überwiegend Sekretion und Durchblutung. Ein intrinsisches primäres afferentes Neuron (**IPAN**) meldet Dehnung und chemische Reize; erregende Motoneurone wirken mit **ACh und Substanz P**, hemmende mit **NO, VIP, ATP**. Der **Parasympathikus** (N. vagus, im Beckenbereich Nn. splanchnici pelvici) steigert Motilität und Sekretion, der **Sympathikus** hemmt die Motilität, drosselt die Durchblutung und erhöht den Sphinktertonus (α_1). Willkürlich steuerbar sind nur Mundhöhle und Rektum.

Hormonell greifen dieselben Mediatoren wie bei der Sekretion an: **CCK** hemmt die Magenentleerung und kontrahiert die Gallenblase, **Motilin** treibt die interdigestive Motorik, **Sekretin, GIP und CCK** bremsen die Magenentleerung, **Opioide** (Enkephaline, Dynorphin) hemmen die Motilität und erhöhen den Sphinktertonus.

2 · Motorik des Dünndarms

Durchmischung und Transport

Im **Verdauungszustand** überwiegt die **rhythmische Segmentation**: gleichzeitige Kontraktionen der Ringmuskulatur teilen den Chymus in Segmente und durchmischen ihn mit den Sekreten, ohne netto zu transportieren. **Pendelbewegungen** der Längsmuskulatur ($12\text{--}8/\text{min}$) verschieben die Wand über dem Inhalt. Der langsame Nettotransport nach aboral (Passage bis zum Zäkum $\sim 2\text{--}5\text{ h}$) folgt dem peristaltischen Reflex.

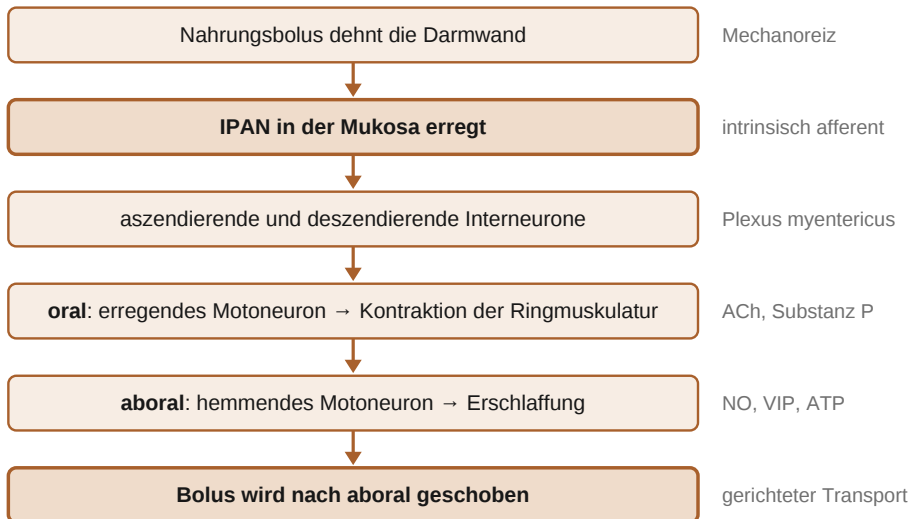
Gesetz des Darmes (peristaltischer Reflex, Bayliss–Starling)

Abb. 1 — Der peristaltische Reflex: Kontraktion oral, Erschlaffung aboral des Bolus. Grundmuster jeder propulsiven Peristaltik.

Ileozäkalklappe und interdigestive Motorik

Der **Ileozäkalsphinkter** steht tonisch unter ~20 mmHg. Dehnung des Ileums öffnet ihn, Druckanstieg im Zäkum schließt ihn — so wird Rückstrom von Koloninhalt (mit hoher Keimzahl) verhindert. In der **Nüchternphase** läuft der **migrierende motorische Komplex (MMK)**: Phase I (Ruhe ~60 min), Phase II (ungerichtete Aktivität ~30 min), Phase III (kräftige, nach aboral wandernde Kontraktionsfront, beginnt im Antrum mit 10–12/min). Der MMK ist der „Hausmeister“ (housekeeper), der Reste und Bakterien austreibt; ausgelöst wird er durch **Motilin**.

3 · Motorik des Dickdarms, Defäkation und Kontinenz

Der Dickdarm speichert und dehydriert. Vorherrschend sind **nicht-propulsive Segmentationen** (in **Haustren**, bidirektional) mit sehr langer Verweildauer. Die Längsmuskulatur ist zu drei **Tänien** gebündelt. Wenige Male täglich treten **Massenbewegungen** (3–4/Tag) auf, kräftige propulsive Wellen, oft postprandial über den **gastrokolischen Reflex** (vagovagal) ausgelöst; sie füllen das Rektum und lösen den Stuhl drang aus. Gesamtpassage ~1–3 Tage.

Defäkationsreflex und Kontinenz

Rektumdehnung erregt Dehnungsrezeptoren. Über einen sakralen parasympathischen Reflex (S2–S4) und lokale ENS-Verschaltung erschlafft der glatte **M. sphincter ani internus** (rektoanaler Inhibitionsreflex, RAIR), während das Rektum kontrahiert. Die **willkürliche** Kontrolle über den quergestreiften **M. sphincter ani externus** (N. pudendus) erlaubt Aufschub. Zur Entleerung kommen Erschlaffung von Externus und Beckenboden, **Bauchpresse** und Hockstellung hinzu. **Kontinenz** beruht auf tonischer Externus-Kontraktion, sympathischer Erregung des Internus und supraspinaler Hemmung. Fehlen die Ganglienzellen (Aganglionose), bleibt das Segment eng-tonisch verschlossen: **Morbus Hirschsprung** mit Megakolon proximal; Diagnostik über vermehrte AChE-positive Fasern.

Valsalva-Manöver

Die zur Defäkation eingesetzte Bauchpresse ist ein **Valsalva-Manöver** — forcierte Expiration gegen die verschlossene Glottis. Klinisch dient es als Test des **Barorezeptorreflexes** (vier Phasen des Blutdruckverlaufs); bei steifen, atherosklerotischen Arterien fehlt der Phase-IV-Überschwinger („square wave“). Der Druckanstieg kann bei Prädisponierten kardiovaskuläre Ereignisse auslösen.

Übersicht der Motilitätsmuster

Muster	Vorkommen	Funktion
Propulsive Peristaltik	Dünn-, Dickdarm	gerichteter Transport aboral
Nicht-propulsive Peristaltik	Dünndarm	Durchmischung, langsamer Transport
Segmentation	Dünn-, Dickdarm	Durchmischung, Kontakt zum Epithel
Pendelbewegung	Dünn-, Dickdarm	Längsverschiebung der Wand
Dauerkontraktion	Sphinkteren	Verschluss, Abtrennung
Massenbewegung	Dickdarm	propulsiv, füllt Rektum (3–4/Tag)

4 · Sekretion — Übersicht und Wasserbilanz

Distal des Magens münden Pankreassaft, Galle sowie Dünn- und Dickdarmsekret. Alle Sekrete sind isoton und — anders als der Magensaft — **alkalisch**, um die Duodenalschleimhaut vor dem sauren Chymus zu schützen und den pH für die Pankreasenzyme einzustellen.

Sekret	Volumen (ml/Tag)	pH
Bauchspeichel (Pankreas)	1000	8,0–8,3
Galle	1000 / 200–1200*	7,8
Dünndarmsekret	1800*	7,5–8,0
Dickdarmsekret	400*	7,5–8,0

Institutswerte (VL III, Folie 4). Für Galle nennt die Vorlesung intern zwei Angaben; Textbuch ~1,5–2 l/Tag für den Pankreassaft.

Wasserbilanz des GI-Trakts

Pro Tag erreichen den Dünndarm ~9 l Flüssigkeit: ~2 l Nahrung/Getränke plus ~7 l Sekrete (Speichel 1,5 · Magen 2 · Galle 0,5 · Pankreas 1,5 · Dünndarm 1,5). Der **Dünndarm resorbiert ~8,5 l**, sodass nur ~1–1,5 l das Kolon erreichen; dieses resorbiert weitere ~1,4 l, im Stuhl verbleiben ~0,1 l. Kleine Störungen der Kolonresorption oder eine aktivierte Kryptensekretion führen darum rasch zu großen Volumenverlusten (Diarrhoe).

5 · Exokrine Pankreassekretion

Der Pankreassaft hat zwei Komponenten. Die **Azinuszellen** sezernieren die **Verdauungsenzyme** (5–10 g Protein/Tag) als inaktive Zymogene — Proteasen, Lipasen, alpha-Amylase, DNase/RNase — plus Trypsininhibitoren. Reize sind **CCK** und ACh (über Phospholipase C → Ca^{2+} /PKC). Die **Gangzellen** sezernieren eine **HCO_3^- -reiche, wässrige** Flüssigkeit; Stimulus ist **Sekretin** (über cAMP → CFTR). Apikal tauscht ein $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ -Austauscher HCO_3^- ins Lumen, CFTR liefert das nötige luminale Cl^- nach — fällt CFTR aus (Mukoviszidose), versiegt das alkalische Sekret und die Enzyme eindicken.

Flussratenabhängigkeit der Ionen

Bei **niedriger** Sekretionsrate dominiert Cl^- , HCO_3^- ist niedrig; bei **hoher** Rate (Stimulation) steigt HCO_3^- (bis ~140 mmol/l), Cl^- fällt spiegelbildlich — die Summe bleibt konstant, das Sekret **isoton**. Ursache ist der zunehmende $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ -Austausch und weniger Zeit für duktales HCO_3^- -Rückresorption.

Aktivierung der Zymogene

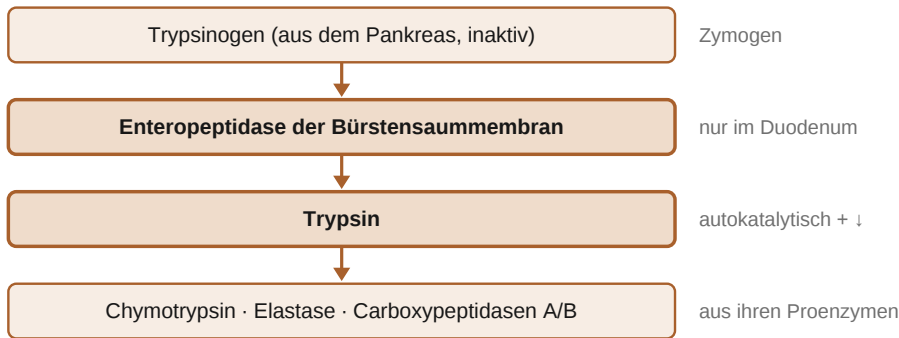


Abb. 2 — Enteropeptidase startet die Kaskade; Trypsin aktiviert alle übrigen Zymogene und sich selbst. Schutz vor Selbstverdauung: Zymogenform, Speicherung in Granula, SPINK1 (Trypsininhibitor). Vorzeitige intrapankreatische Aktivierung = akute Pankreatitis.

Regulation und Phasen

CCK aus den duodenalen I-Zellen (Reiz: Fettsäuren, Aminosäuren, Peptide) treibt die Enzymsekretion; **Sekretin** aus den S-Zellen (Reiz: duodenaler pH < 4,5, Gallensalze) treibt die HCO_3^- -Sekretion. Beide potenzieren sich. Phasen: **kephal** ~25 %, **gastral** ~40 %, **intestinal maximal** — die Prozentzahlen unterscheiden sich von denen der Magensaftsekretion.

CCK vs. Sekretin. CCK — Reiz: Fett/Eiweiß im Duodenum; Ziel: Azinus; Wirkung: Enzyme ↑, Gallenblasenkontraktion, Erschlaffung des Sphinkter Oddi, Magenentleerung ↓. **Sekretin** — Reiz: H^+ im Duodenum; Ziel: Gangzellen; Wirkung: HCO_3^- ↑, HCl ↓.

6 · Galle: Sekretion, Konzentrierung, Sphinkter Oddi

Galle wird zu ~80 % von den **Hepatozyten**, zu ~20 % von den intrahepatischen Gallengangzellen gebildet. Kanalikulär treiben ATP-abhängige Exportpumpen die Sekretion: **BSEP** (Gallensalze), **MRP2** (konjugiertes Bilirubin, organische Anionen), **MDR1/MDR3** (Kationen bzw. Phospholipide). Die sinusoidale Rückaufnahme aus dem Blut läuft über **NTCP** (Na^+ -gekoppelt) und OATP. Duktal wird — sekretinabhängig, wie im Pankreas — HCO_3^- und Wasser zugesetzt.

In der **Gallenblase** wird die Lebergalle durch NaCl- und Wasserresorption 5–20-fach konzentriert. Bemerkenswert: die **Osmolalität bleibt nahezu unverändert** (284 → 281 mmol/kg), obwohl die Gallensalzkonzentration von 10–20 auf 50–200 mmol/l steigt — die Gallensalze liegen in **Mizellen** und sind damit osmotisch inaktiv.

	Lebergalle	Blasengalle
Osmolalität (mmol/kg)	284	281
Gallensalze (mmol/l)	10–20	50–200
Phospholipide (mmol/l)	~3	~26
Cholesterin (mmol/l)	3–8	10–16

Die Entleerung steuert der **Sphinkter Oddi**: sein Ruhetonus (ENS) übersteigt den duodenalen Druck. CCK und der N. vagus kontrahieren die Gallenblase und erschlaffen den Sphinkter — Galle fließt ins Duodenum. Übersättigung der Galle mit Cholesterin (oder Bilirubin) führt zu **Gallensteinen** (Cholesterin- bzw. Pigmentsteine).

7 · Gallensäuren und enterohepatischer Kreislauf

Gallensäuren emulgieren Nahrungsfette und bilden Mizellen. Sie entstehen in der Leber aus **Cholesterin**; geschwindigkeitsbestimmend ist die **7-alpha-Hydroxylase (CYP7A1)**. **Primäre** Gallensäuren sind **Cholsäure** und **Chenodesoxycholsäure**. Die **Konjugation** mit **Glycin oder Taurin** senkt den pK-Wert stark — bei duodenalem pH liegen sie dissoziiert (als Gallensalze) und stark amphiphil vor, ideal für die Mizellbildung. Darmbakterien dekonjugieren und **7-alpha-dehydroxylieren** im Kolon zu **sekundären** Gallensäuren (Desoxycholsäure, Lithocholsäure).

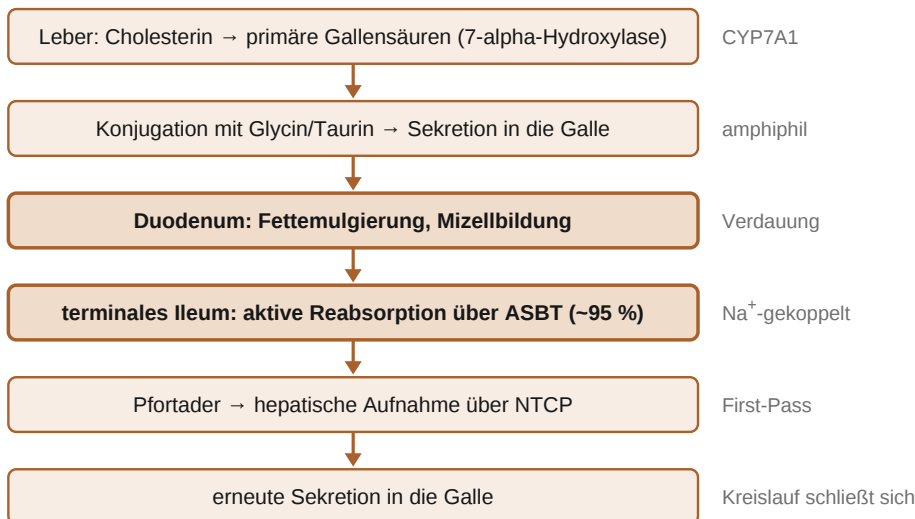


Abb. 3 — Enterohepatischer Kreislauf. Pool ~2–4 g, 4–12 Umläufe/Tag; fäkaler Verlust ~0,6 g/Tag (< 5 %) wird durch Neusynthese ersetzt. Rückkopplung: ilealer FXR → FGF19 drosselt die hepatische 7-alpha-Hydroxylase.

Klinisch: Bei **Ileumresektion** oder **M. Crohn** bricht die Reabsorption ein. Gallensäuren gelangen ins Kolon und lösen eine **chologene Diarrhoe** aus (Gallensäureverlustsyndrom); der schrumpfende Pool führt zu **Steatorrhoe** und Mangel an fettlöslichen Vitaminen (A, D, E, K). Da auch der **Intrinsic-Factor-B₁₂-Komplex** im Ileum aufgenommen wird, droht zusätzlich eine **B₁₂-Mangel-Anämie** mit funikulärer Myelose.

8 · Sekretion in Dünn- und Dickdarm

Das Darmepithel sezerniert **Schleim** (Becherzellen; duodenale Brunner-Drüsen liefern zusätzlich alkalischen Schleim) und in den **Krypten** Flüssigkeit. Treibende Kraft ist die **Cl⁻-Sekretion**: basolateral lädt der **NKCC1-Symporter** (Na⁺-K⁺-2Cl⁻) die Zelle mit Cl⁻, apikal verlässt Cl⁻ über **CFTR** die Zelle; Na⁺ und Wasser folgen parazellulär. HCO₃⁻ wird in den Krypten beigemischt. Im Kolon sezernieren die Zellen zusätzlich **K⁺** (aldosteronabhängig).

Keine Enzymsekretion im Dünn- und Dickdarm! Die „Darmsaft-Enzyme“ sind ein Trugschluss: die Bürstensaumenzyme (Disaccharidasen, Peptidasen) sind **membranständig**, nicht sezerniert.

Die Kryptensekretion ist der Angriffspunkt der **sekreterischen Diarrhoe**. Second Messenger öffnen den apikalen Cl⁻-Kanal massiv: **cAMP** (Choleratoxin, hitzelabiles E.-coli-Toxin, VIP), **cGMP** (hitzestabiles E.-coli-Toxin, Guanylin) und **Ca²⁺** (C.-difficile-Toxin, ACh). Beim **Choleratoxin** steigert die dauerhafte cAMP-Erhöhung die Cl⁻- und Wassersekretion, bis literweise isotone Flüssigkeit verloren geht. Therapie ist die **orale Rehydratation**: die Na⁺-Glukose-Kopplung über **SGLT1** bleibt intakt und zieht Wasser nach (Detail der Resorption → Themenpunkt 5.3). Abzugrenzen ist die **osmotische Diarrhoe** (z. B. Laktoseintoleranz), die beim Fasten sistiert.

9 · Bilirubinstoffwechsel und Gelbsucht (Ikterus)

Täglich fallen ~250–300 mg **Bilirubin** an, überwiegend aus dem Häm-Abbau gealterter Erythrozyten in Milz- und Lebermakrophagen.

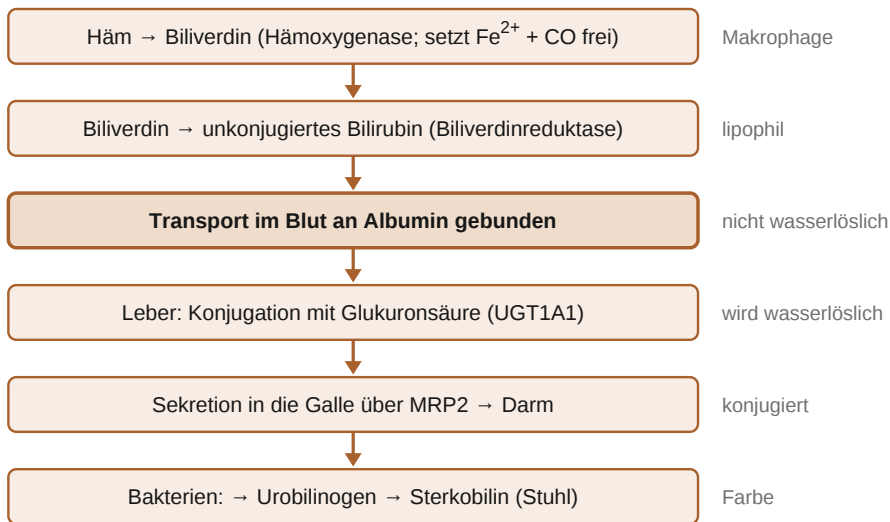


Abb. 4 — Bilirubinweg. Ein Teil des Urobilinogens wird rückresorbiert, gelangt über die Niere ins Urobilin (Urinfarbe). Normwert Gesamt-bilirubin < 1,1 mg/dl; sichtbarer Ikterus ab ~2–2,5 mg/dl.

Formen der Gelbsucht

	Prähepatisch	Hepatisch	Posthepatisch
Serum-Bilirubin	unkonjugiert ↑	beide ↑↑	konjugiert ↑↑
Bilirubin im Urin	fehlt	↑↑	↑↑
Urobilinogen (Urin)	↑	wechselnd	fehlt ↓
Stuhlfarbe	dunkel	normal/hell	hell (acholisch)
Leberenzyme	normal	↑↑	normal/↑

Zwei klassische Prüfungsfragen. (1) **Unkonjugiertes Bilirubin erscheint nie im Urin** — es ist albumingebunden und wird nicht filtriert; Bilirubinurie bedeutet immer **konjugiertes** Bilirubin. (2) **Verschlussikterus macht Blutungsneigung:** fehlende Galle → keine Fettresorption → **Vitamin-K-Mangel** → verminderte Gerinnungsfaktoren (II, VII, IX, X).

Ursachen: **prähepatisch** Hämolyse; **hepatisch** Hepatitis, Zirrhose oder Konjugationsdefekte — **M. Meulengracht (Gilbert)** (leichter UGT1A1-Mangel, unkonjugiert) bzw. **Crigler-Najjar** (schwer); **posthepatisch** Verschluss durch Stein oder Tumor. Beim **Neugeborenen** ist die UGT1A1 noch unreif → unkonjugierte Hyperbilirubinämie; bei starkem Anstieg droht der **Kernikterus** (Bilirubinablagerung im ZNS), Therapie ist die Phototherapie. Warum Chirurgen ikterische Patienten fürchten: je nach Ursache drohen Anämie und verlangsamte Wundheilung, gestörter Arzneimittelabbau sowie — über Vitamin-K-Mangel oder Leberinsuffizienz — eine erhöhte Blutungsneigung.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Galle-Tagesvolumen intern widersprüchlich: VL III nennt auf Folie 4 1000 ml/Tag , auf Folie 23 200–1200 ml/Tag . Gegen die Institutsliste abgleichen.
WERT*	Sekretvolumina Dünndarm 1800 ml , Dickdarm 400 ml (Folie 4) sind institutsspezifisch; genau so lernen. Pankreassaft Textbuch eher 1,5–2 l/Tag.
WERT*	Gallensäurenpool 2–4 g , 4–12 Umläufe/Tag, Verlust 0,6 g/Tag (< 5 %) = Neusynthese; ileale Reabsorption ~95 %.
MERKE	„Keine Enzymsekretion im Dünn-/Dickdarm!“ (Dozent unterstrichen) — Bürstensaumenzyme sind membranständig, nicht sezerniert.
MERKE	Mizellen: Bei Konzentrierung in der Gallenblase bleibt die Osmolalität nahezu konstant (284 → 281), weil Gallensalze in Mizellen osmotisch inaktiv sind (Dozent „Mizellen!!“).
MERKE	Phasen der Pankreassekretion (kephal 25 %, gastral 40 %, intestinal max.) nicht mit den Magensaftphasen (30 / 50–65 / 5 %) verwechseln.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Cajal-Zellen	interstitielle Schrittmacherzellen; erzeugen Slow Waves, gap-junction-gekoppelt an die Ringmuskulatur.
Slow Waves / Spikes	unterschwellige Grundrhythmik (~-50 mV); überschwellige Spikes lösen phasische Kontraktionen aus.
ENS	enterisches Nervensystem; Plexus myentericus (Motorik), Plexus submucosus (Sekretion/Durchblutung).
IPAN	intrinsisches primäres afferentes Neuron; Sensor für Dehnung/Chemie im peristaltischen Reflex.
Gesetz des Darmes	peristaltischer Reflex: Kontraktion oral (ACh, SP), Erschlaffung aboral (NO, VIP) des Bolus.
MMK / Motilin	migrierender motorischer Komplex der Nüchternphase; „Housekeeper“, ausgelöst durch Motilin.
Ileozäkalklappe	tonischer Sphinkter (~20 mmHg); verhindert kolo-ilealen Rückstrom.
Gastrokolischer Reflex	vagovagal; postprandiale Massenbewegungen des Kolons.
RAIR	rektoanaler Inhibitionsreflex: Rektumdehnung → Erschlaffung des M. sphincter ani internus.
M. Hirschsprung	Aganglionose des ENS; eng-tonisches Segment, Megakolon proximal; AChE-positive Fasern ↑.
Sphinkter Oddi	Verschluss der Papille; CCK/Vagus erschlaffen ihn zur Galleentleerung.
CCK	aus I-Zellen (Fett/Eiweiß); Pankreasenzyme ↑, Gallenblasenkontraktion, Magenentleerung ↓.
Sekretin	aus S-Zellen (H^+ im Duodenum, $pH < 4,5$); HCO_3^- -Sekretion von Pankreas/Gallengang ↑, HCl ↓.
Enteropeptidase	Bürstensaumenzym des Duodenums; aktiviert Trypsinogen → Trypsin.
SPINK1	pankreatischer Trypsininhibitor; Schutz vor vorzeitiger Autoaktivierung.
CFTR	cAMP-gesteuerter Cl^- -Kanal; treibt HCO_3^-/Cl^- -Sekretion. Defekt → Mukoviszidose.
NKCC1	basolateraler $Na^+-K^+-2Cl^-$ -Symporter der Krypten; lädt die Zelle für die Cl^- -Sekretion.
Choleratoxin	erhöht cAMP dauerhaft → offener Cl^- -Kanal → sekretorische Diarrhoe.
ASBT	apikaler Na^+ -Gallensäure-Cotransporter im terminalen Ileum; ~95 % Reabsorption.
NTCP	sinusoidale hepatische Gallensalzaufnahme (Na^+ -gekoppelt).
BSEP / MRP2	kanalikuläre Exportpumpen für Gallensalze bzw. konjugiertes Bilirubin.
Primär / sekundär	primär: Chol-, Chenodesoxycholsäure; sekundär (bakteriell, 7-alpha-Dehydroxylierung): Desoxy-, Lithocholsäure.
UGT1A1	hepatische Glukuronyltransferase; konjugiert Bilirubin (wasserlöslich). Defekt: Gilbert/Crigler-Najjar.
Urobilinogen / Sterkobilin	bakterielle Bilirubinprodukte; Sterkobilin färbt den Stuhl, Urobilin den Urin.
Zollinger-Ellison	Gastrinom (meist Duodenum) → Übersäuerung, Diarrhoe; paradoxer Gastrinanstieg im Sekretintest.
Valsalva-Manöver	Pressen gegen geschlossene Glottis; Test des Barorezeptorreflexes.